

TÀI LIỆU LẬP TRÌNH NỘI BỘ NHÓM

Đồ án Lập trình mạng: Game Battleship Client - Server

Mục đích tài liệu: ghi lại nội dung phân tích, phân công module, giao thức truyền dữ liệu, kế hoạch lập trình và checklist kiểm thử để nhóm sử dụng khi đưa source code lên GitHub. Tài liệu này được viết dựa trên cấu trúc project Battleship hiện tại bằng C# .NET Framework WinForms, gồm hai project chính là Client và Server.

Thông tin	Nội dung
Tên đồ án	Game Battleship Client - Server
Môn học	Lập trình mạng
Ngôn ngữ	C#
Nền tảng	.NET Framework / Windows Forms
Mô hình	Client - Server qua TCP Socket
Thành viên 1	[Lâm] - phụ trách Client, GUI, hiệu ứng, gameplay
Thành viên 2	[Minh] - phụ trách Server, giao thức, kiểm thử, tài liệu

Mục lục nội dung

- 1. Tổng quan hệ thống
- 2. Cấu trúc project
- 3. Phân công công việc nhóm 2 người
- 4. Thiết kế Client
- 5. Thiết kế Server
- 6. Giao thức truyền dữ liệu Client - Server
- 7. Luồng xử lý chính của game
- 8. Cơ chế kỹ năng Drone và Tàu dự phòng
- 9. Hiệu ứng giao diện, âm thanh và thắng thua
- 10. Kế hoạch commit GitHub
- 11. Checklist kiểm thử
- 12. Nội dung README/PROTOCOL/TESTING đề xuất

1. Tổng quan hệ thống

Battleship Network Game là trò chơi bắn tàu hai người chơi được xây dựng theo mô hình Client - Server. Server đóng vai trò trung gian nhận kết nối từ hai Client, điều phối lượt chơi, chuyển tiếp tọa độ bắn, kết quả trúng/trượt, thông báo thắng thua và các lệnh kỹ năng. Client chịu trách nhiệm hiển thị giao diện người chơi, đặt tàu, xử lý thao tác bắn, phát hiệu ứng và gửi/nhận thông điệp qua TCP Socket.

- Server chạy trước, lắng nghe kết nối TCP từ hai máy khách.
- Mỗi Client kết nối vào Server, đặt 3 tàu cơ bản gồm tàu 2 ô, 3 ô, 4 ô.
- Khi cả hai người chơi sẵn sàng, Server bắt đầu trận và cho Người chơi 1 đi trước.
- Người chơi bắn luân phiên. Client bị bắn tự kiểm tra tàu của mình rồi gửi kết quả lại Server.
- Game có thêm hiệu ứng hit/miss, chuyển lượt, màn hình thắng/thua và âm thanh.
- Game có hai kỹ năng mở rộng: Drone và Tàu dự phòng.

Thành phần	Vai trò chính
Client	Hiển thị GUI, đặt tàu, kéo thả kỹ năng, xử lý hit/miss cục bộ, phát âm thanh, nhận thông báo từ Server.
Server	Nhận 2 kết nối TCP, điều phối lượt, chuyển tiếp lệnh FIRE/DRONE, thống kê số ô tàu bị bắn, xác định thắng thua.
TCP Protocol	Các chuỗi lệnh dạng text như READY, FIRE row col, FIRE_RESULT HIT row col, TURN 1.
Assets	Ảnh tàu, hit/miss, avatar, skill icon và file âm thanh WAV.

2. Cấu trúc project

```
Demo5/  
└─ Demo4_Designer60_Code40/  
  └─ Demo4/  
    └─ Client/  
      └─ Client.sln  
      └─ Client.csproj  
      └─ Form1.cs  
      └─ Form1.Designer.cs  
      └─ Program.cs  
      └─ Images/  
        └─ avt1.png, avt2.png  
        └─ drone.png, shipspare.png  
        └─ hit.png, miss.png  
        └─ ship2.png, ship3.png, ship4.png  
        └─ sea.jpg, logo.png  
      └─ Sounds/  
        └─ click.wav, drone.wav, heal.wav  
        └─ shoot_hit.wav, shoot_miss.wav
```

```

|   |   | ship_sunk.wav, win.wav, lose.wav
|   |   | ...
|   |   |
|   |   | Server/
|   |   | | Server.sln
|   |   | | Server.csproj
|   |   | | Form1.cs
|   |   | | Form1.Designer.cs
|   |   | | Program.cs

```

File / thư mục	Nội dung lập trình
Client/Form1.cs	Logic chính của giao diện Client: tạo bàn cờ, đặt tàu, kéo thả, kết nối server, xử lý message, hiệu ứng, kỹ năng.
Client/Form1.Designer.cs	Phần design WinForms: TextBox IP/Port/Name, button, panel bàn cờ, avatar, menu kỹ năng, banner chuyển lượt.
Client/Images	Chứa ảnh giao diện: tàu, hit/miss, biển, logo, avatar, icon kỹ năng.
Client/Sounds	Chứa âm thanh click, hit, miss, chìm tàu, thắng, thua, drone, heal.
Server/Form1.cs	Logic server TCP: start listener, nhận client, xử lý READY/FIRE/RESULT/DRONE/SPARE/WIN/LOSE.
Server/Form1.Designer.cs	Giao diện server: IP, Port, nút khởi động, trạng thái và ListBox log.

3. Phân công công việc nhóm 2 người

Thành viên	Nhóm module phụ trách	Nhiệm vụ cụ thể
[Lâm]	Client / GUI / Gameplay	Thiết kế giao diện Client; tạo bàn cờ; đặt tàu; xử lý hiệu ứng hit/miss; chuyển lượt; màn hình thắng thua; kéo thả kỹ năng Drone và Tàu dự phòng; xử lý âm thanh trên Client.
[Minh]	Server / Protocol / Testing	Xây dựng Server TCP; nhận 2 Client; xử lý READY, FIRE, FIRE_RESULT, TURN, GAME_OVER; cập nhật tổng ô tàu; kiểm thử kết nối; viết README, PROTOCOL, TESTING; chụp minh chứng demo.

Giai đoạn	Người phụ trách chính	Công việc
Giai đoạn 1	[Minh]	Khởi tạo Server, mở port, nhận kết nối hai Client, log trạng thái.
Giai đoạn 2	[Lâm]	Dựng giao diện Client, panel bàn cờ, avatar, nút kết nối, nút sẵn sàng.
Giai đoạn 3	[Lâm]	Xử lý đặt tàu bằng kéo thả, xoay tàu, kiểm tra không đè tàu.
Giai đoạn 4	[Minh]	Thiết kế message protocol và điều phối lượt bắn.
Giai đoạn 5	[Lâm]	Hiệu ứng hit/miss, chuyển lượt, thắng/thua và âm thanh.
Giai đoạn 6	Cả hai	Tích hợp kỹ năng Drone, Tàu dự phòng, test toàn bộ luồng chơi.

4. Thiết kế Client

Client là phần người chơi trực tiếp thao tác. Client sử dụng Windows Forms để hiển thị 2 bàn cờ: bàn cờ bản thân và bàn cờ đối phương. Bàn cờ được sinh bằng code để dễ thay đổi kích thước và gán tọa độ. Layout tĩnh như nút, panel, avatar, status được đặt trong Designer.

Nhóm biến / control	Ý nghĩa
BOARD_SIZE = 7	Kích thước bàn cờ 7x7.
ownCells[,] / enemyCells[,]	Mảng Label đại diện các ô bàn cờ của mình và đối phương.
ownShips[,]	Lưu vị trí tàu của người chơi trên Client.
ownHits[,] / enemyShots[,]	Theo dõi ô đã bị bắn hoặc đã bắn để không xử lý trùng.
shipSizes = {2,3,4,2}	Ba tàu chính 2/3/4 ô và một tàu dự phòng 2 ô.
panelSkillMenu	Khung menu kỹ năng nằm ở góc trái dưới.
picDroneSkill / picShipSpareSkill	Hai PictureBox để kéo thả kỹ năng Drone và Tàu dự phòng.
lblTurnBanner	Nhãn lớn giữa màn hình dùng để hiện hiệu ứng chuyển lượt.

Hàm chính ở Client	Chức năng
ConfigureDesignerUI()	Cấu hình giao diện tĩnh sau InitializeComponent.
CreateBoards()	Sinh bàn cờ bằng Label theo BOARD_SIZE.
CreateShipDock()	Tạo khu vực chứa tàu để kéo thả trước khi sẵn sàng.
TryPlaceDraggedShip()	Đặt tàu vào bàn cờ nếu hợp lệ.
CanPlaceShip()	Kiểm tra tàu có vượt biên hoặc đè lên tàu khác không.
EnemyCell_Click()	Xử lý khi người chơi bắn vào ô đối phương.
ReceiveLoop()	Vòng lặp nhận message từ Server.
ProcessMessage()	Phân tích lệnh nhận được và gọi hàm xử lý tương ứng.
HandleEnemyFire()	Xử lý khi đối thủ bắn vào bàn cờ của mình.
ResolveEnemyFire()	Kiểm tra hit/miss và gửi FIRE_RESULT về Server.
DrawPin()	Hiển thị ảnh hit/miss lên ô bắn.
StartTurnTransition()	Hiển thị hiệu ứng chuyển lượt trong 2 giây.
ShowEndGameOverlay()	Hiển thị màn hình thắng/thua.

5. Thiết kế Server

Server là trọng tài của trận đấu. Server không hiển thị bàn cờ chi tiết nhưng chịu trách nhiệm nhận kết nối, phân số người chơi, kiểm tra lượt, chuyển tiếp message, đếm số ô tàu đã bị bắn và gửi kết quả thắng thua.

Biến / cấu trúc	Ý nghĩa
-----------------	---------

TcpListener listener	Lắng nghe kết nối từ Client.
TcpClient[] players	Lưu tối đa 2 Client đang tham gia trận.
NetworkStream[] streams	Luồng gửi/nhận dữ liệu cho từng Client.
ready[]	Trạng thái sẵn sàng của từng người chơi.
hitsOnPlayer[]	Số ô tàu của mỗi người đã bị đối thủ bắn trúng.
totalShipCellsOnPlayer[]	Tổng số ô tàu cần bắn chìm của từng người, mặc định 9, tăng lên 11 nếu dùng tàu dự phòng.
currentTurn	Người chơi hiện tại được phép bắn.
sparePlaced[]	Đánh dấu người chơi đã dùng Tàu dự phòng hay chưa.

Hàm chính ở Server	Chức năng
btnStart_Click()	Khởi động server theo IP/Port trên giao diện.
ListenClients()	Chấp nhận kết nối từ Client.
HandleClient()	Nhận message liên tục từ từng Client.
ProcessMessage()	Phân loại message và gọi hàm xử lý.
StartGame()	Bắt đầu trận khi cả hai người chơi READY.
ProcessFire()	Kiểm tra lượt và chuyển lệnh bắn sang đối thủ.
ProcessFireResult()	Cập nhật hit/miss, chuyển kết quả về người bắn.
ProcessDroneScan()	Chuyển yêu cầu Drone sang Client phòng thủ.
ProcessDroneResult()	Trả kết quả Drone về người dùng kỹ năng.
ProcessSparePlaced()	Tăng tổng số ô tàu của người dùng Tàu dự phòng.
EndGame()	Gửi WIN/LOSE và GAME_OVER khi trận kết thúc.

6. Giao thức truyền dữ liệu Client - Server

Protocol được thiết kế dạng text đơn giản, mỗi lệnh là một chuỗi, các phần dữ liệu tách bằng dấu “|”. Cách này dễ debug, dễ ghi log, phù hợp với đồ án môn Lập trình mạng.

Lệnh	Bên gửi	Ý nghĩa
READY	Client → Server	Client đã đặt xong tàu và sẵn sàng chơi.
BOTH_READY	Server → Client	Cả hai người chơi đã sẵn sàng.
START n	Server → Client	Bắt đầu trận, n là số người chơi.
TURN 1 hoặc TURN 2	Server → Client	Thông báo lượt hiện tại.
FIRE row col	Client → Server	Người chơi bắn vào tọa độ row, col.
ENEMY_FIRE row col	Server → Client phòng thủ	Đối thủ đang bắn vào ô row, col của mình.
FIRE_RESULT HIT row col	Client phòng thủ → Server → Client bắn	Kết quả bắn trúng.

FIRE_RESULT MISS row col	Client phòng thủ → Server → Client bắn	Kết quả bắn trượt.
SUNK shipId shipName	Client → Server → Client	Thông báo một tàu đã bị chìm.
WIN / LOSE	Server → Client	Thông báo thắng hoặc thua.
GAME_OVER	Server → Client	Trận đấu đã kết thúc.
PLAY_AGAIN	Client → Server	Người chơi chọn chơi lại.
RESTART	Server → Client	Cả hai đồng ý chơi lại, reset trạng thái.

Lệnh kỹ năng	Bên gửi	Ý nghĩa
DRONE_SCAN row col	Client dùng skill → Server	Người chơi kéo Drone vào bàn cờ đối phương.
DRONE_REQUEST row col	Server → Client phòng thủ	Yêu cầu Client phòng thủ tự kiểm tra 4 ô hàng ngang.
DRONE_RESULT row col 0/1	Client phòng thủ → Server → Client dùng skill	0 là không có tàu, 1 là có ít nhất 1 ô tàu trong vùng Drone scan.
SPARE_PLACED 2	Client dùng skill → Server	Người chơi đã đặt Tàu dự phòng dài 2 ô. Server tăng tổng máu tàu.

Ví dụ luồng bắn thường:

```
Client A -> Server: FIRE|2|5
Server -> Client B: ENEMY_FIRE|2|5
Client B -> Server: FIRE_RESULT|HIT|2|5
Server -> Client A: FIRE_RESULT|HIT|2|5
Server -> Client A/B: TURN|2
```

Ví dụ luồng Drone:

```
Client A -> Server: DRONE_SCAN|3|1
Server -> Client B: DRONE_REQUEST|3|1
Client B -> Server: DRONE_RESULT|3|1|1
Server -> Client A: DRONE_RESULT|3|1|1
```

7. Luồng xử lý chính của game

Bước	Luồng xử lý
1	Người dùng mở Server, nhập IP/Port và bấm Khởi động.
2	Hai Client nhập IP/Port, tên người chơi và bấm Kết nối.
3	Server nhận Client 1 và Client 2, gửi thông báo vị trí người chơi.
4	Mỗi Client kéo thả 3 tàu vào bàn cờ bản thân.
5	Khi đặt đủ tàu, Client bấm Sẵn sàng và gửi READY.
6	Server kiểm tra cả hai ready, gửi START và TURN.
7	Người đến lượt bắn chọn ô trên bàn cờ đối phương, gửi FIRE.
8	Server chuyển ENEMY_FIRE sang Client phòng thủ.

9	Client phòng thủ tự kiểm tra ownShips[row,col], phát hiệu ứng hit/miss và gửi FIRE_RESULT.
10	Server cập nhật số hit, kiểm tra thắng thua, rồi chuyển lượt.
11	Khi một người bị bắn đủ số ô tàu, Server gửi WIN cho người thắng và LOSE cho người thua.

Lý do Client phòng thủ tự kiểm tra hit/miss: mỗi Client chỉ giữ thông tin tàu của chính mình. Server không cần biết chi tiết vị trí tàu, giúp protocol đơn giản và giảm dữ liệu nhạy cảm gửi qua mạng.

8. Cơ chế kỹ năng Drone và Tàu dự phòng

8.1. Kỹ năng Drone

- Chỉ dùng được khi đến lượt của mình.
- Không tốn lượt bắn, sau khi dùng vẫn có thể bắn bình thường.
- Mỗi trận chỉ dùng một lần.
- Người chơi kéo icon drone.png sang bàn cờ đối phương.
- Drone dò 4 ô hàng ngang bắt đầu từ ô được thả.
- Nếu có ít nhất một phần tàu trong 4 ô, 4 ô bên Client người dùng Drone nhấp nháy xanh lá.
- Nếu không có tàu, 4 ô nhấp nháy đỏ.
- Khi nhấp nháy có phát âm thanh drone.wav.

Điều kiện hợp lệ của Drone:

```
- connected == true
- ready == true
- myTurn == true
- gameEnded == false
- actionLocked == false
- turnTransitionRunning == false
- droneUsed == false
- col + DRONE_SCAN_LENGTH <= BOARD_SIZE
```

8.2. Kỹ năng Tàu dự phòng

- Chỉ dùng được khi đến lượt của mình.
- Không tốn lượt bắn, sau khi dùng vẫn có thể bắn bình thường.
- Mỗi trận chỉ dùng một lần.
- Người chơi kéo icon shipspare.png sang bàn cờ bản thân.
- Tàu dự phòng dài 2 ô, đặt theo hướng hiện tại của nút xoay tàu.
- Không được đặt chồng tàu cũ và không được đặt lên ô đã bị đối thủ bắn.
- Sau khi đặt xong, bàn cờ bản thân nhấp nháy xanh 1 giây và phát heal.wav.
- Client gửi SPARE_PLACED|2 cho Server, Server tăng tổng số ô tàu cần bắn chìm từ 9 lên 11.

Điều kiện hợp lệ của Tàu dự phòng:

- connected == true
- ready == true
- myTurn == true
- gameEnded == false
- shipSpareUsed == false
- không vượt biên bàn cờ
- không đè lên ownShips[row,col]
- không đặt vào ô ownShotsReceived[row,col] đã bị bắn

9. Hiệu ứng giao diện, âm thanh và thắng thua

Tính năng	Cách xử lý
Hiệu ứng hit/miss	Khi bắn trúng hoặc trượt, Client vẽ ảnh hit.png hoặc miss.png lên ô bắn, có hiệu ứng xuất hiện.
Delay bắn	SHOT_IMPACT_DELAY = 450ms giúp nhịp game chậm hơn, không quá gấp.
Chuyển lượt	TURN_TRANSITION_TOTAL_TIME = 2000ms, banner giữa màn hình hiện rồi biến mất. Trong thời gian này actionLocked/turnTransitionRunning ngăn bắn.
Âm thanh	PlaySound() phát file WAV từ thư mục Sounds: click, hit, miss, sunk, win, lose, drone, heal.
Thắng	Nền chuyển vàng nhạt, chữ BẠN THẮNG! màu trắng ở giữa, sau đó hiện Chơi lại và Thoát.
Thua	Nền chuyển xám, chữ BẠN THUA! màu trắng ở giữa, sau đó hiện Chơi lại và Thoát.
Avatar	picOwnAvatar và picEnemyAvatar hiển thị ảnh người chơi/đối thủ cố định.

10. Kế hoạch commit GitHub

Mục tiêu khi đưa project lên GitHub là lưu source code, phân công rõ module của từng thành viên và có lịch sử thay đổi đủ để chứng minh quá trình phối hợp. Nhóm nên đưa file tài liệu này vào thư mục docs/.

Người commit	Tên commit gợi ý	Nội dung
[Lâm]	docs: thêm tài liệu lập trình nội bộ nhóm	Upload file Word này vào thư mục docs.
[Lâm]	feat: hoàn thiện giao diện client battleship	Client GUI, bàn cờ, avatar, status, hiệu ứng.
[Minh]	feat: xây dựng server tcp cho hai client	Server nhận kết nối, xử lý READY/FIRE/TURN.
[Minh]	docs: thêm mô tả giao thức client server	Thêm PROTOCOL.md dựa trên bảng protocol.
[Lâm]	feat: thêm kỹ năng drone và tàu dự phòng	Menu kỹ năng, kéo thả, xử lý scan và đặt tàu dự phòng.

[Lâm]	test: bổ sung checklist kiểm thử game	Thêm TESTING.md, ghi kết quả test hai Client.
Cả hai	fix: chỉnh lỗi tích hợp và cập nhật tài liệu	Sửa lỗi nhỏ, cập nhật hướng dẫn chạy.

File nên có trên GitHub	Người phụ trách	Mục đích
README.md	[Minh]	Giới thiệu đồ án, công nghệ, cách chạy.
docs/Tai_lieu_lap_trinh_nhom_Battleship.docx	[Lâm]	Tài liệu lập trình và phân công nhóm.
PROTOCOL.md	[Minh]	Mô tả lệnh truyền giữa Client và Server.
TESTING.md	[Minh]	Checklist kiểm thử.
Client/	[Lâm]	Source code giao diện và gameplay.
Server/	[Minh]	Source code server TCP.

11. Checklist kiểm thử

Mã test	Nội dung kiểm thử	Kết quả mong đợi	Người kiểm thử
TC01	Chạy Server với IP/Port hợp lệ.	Server hiển thị trạng thái đang lắng nghe.	[Minh]
TC02	Client 1 kết nối vào Server.	Server nhận người chơi 1, Client hiển thị đã kết nối.	[Minh]
TC03	Client 2 kết nối vào Server.	Server đủ 2 người chơi, gửi thông báo cho cả hai.	[Minh]
TC04	Kéo thả 3 tàu chính lên bàn cờ.	Tàu không vượt biên, không đè nhau, hiển thị đúng hình.	[Lâm]
TC05	Hai Client bấm Sẵn sàng.	Server gửi START và TURN, trận bắt đầu.	Cả hai
TC06	Người chơi bắn ô không có tàu.	Hiện miss.png, âm thanh miss, chuyển lượt.	Cả hai
TC07	Người chơi bắn ô có tàu.	Hiện hit.png, âm thanh hit, server cập nhật số hit.	Cả hai
TC08	Bắn chìm một tàu.	Hiện/thông báo tàu chìm và phát âm thanh ship_sunk.wav.	[Lâm]
TC09	Dùng Drone vào vùng có tàu.	4 ô scan nhấp nháy xanh, phát drone.wav.	[Lâm]
TC10	Dùng Drone vào vùng không có tàu.	4 ô scan nhấp nháy đỏ, phát drone.wav.	[Lâm]
TC11	Dùng Tàu dự phòng.	Đặt thêm tàu 2 ô hợp lệ, server tăng tổng ô tàu lên 11.	Cả hai
TC12	Kết thúc trận.	Người thắng hiện BẠN THẮNG, người thua hiện BẠN THUA, âm thanh đúng.	Cả hai

12. Nội dung README/PROTOCOL/TESTING đề xuất

12.1. README.md

Battleship Network Game

Đề án môn Lập trình mạng, xây dựng game Battleship theo mô hình Client - Server bằng C# .NET Framework Windows Forms.

Thành viên nhóm

- [Lâm]: Client, giao diện, hiệu ứng, gameplay, kỹ năng Drone và Tàu dự phòng.
- [Mình]: Server TCP, giao thức truyền dữ liệu, kiểm thử và tài liệu.

Công nghệ

- C# .NET Framework
- Windows Forms
- TCP Socket
- Visual Studio

Cách chạy

1. Mở Server/Server.sln và chạy Server.
2. Mở Client/Client.sln và chạy 2 cửa sổ Client.
3. Hai Client kết nối IP/Port của Server.
4. Đặt tàu, bấm Sẵn sàng và bắt đầu chơi.

12.2. PROTOCOL.md

Giao thức Client - Server

READY: Client đã sẵn sàng.

START|playerNumber: Server thông báo bắt đầu trận.

TURN|playerNumber: Server thông báo lượt hiện tại.

FIRE|row|col: Client gửi yêu cầu bắn.

ENEMY_FIRE|row|col: Server chuyển tọa độ bắn sang Client phòng thủ.

FIRE_RESULT|HIT|row|col: Kết quả bắn trúng.

FIRE_RESULT|MISS|row|col: Kết quả bắn trượt.

DRONE_SCAN|row|col: Client dùng kỹ năng Drone.

DRONE_RESULT|row|col|0/1: Kết quả Drone.

SPARE_PLACED|2: Client đã đặt tàu dự phòng 2 ô.

WIN / LOSE / GAME_OVER: Kết thúc trận.

12.3. TESTING.md

Checklist kiểm thử

- [] Server chạy và chờ Client kết nối.
- [] Hai Client kết nối thành công.
- [] Người chơi đặt được tàu hợp lệ.
- [] Hai người chơi sẵn sàng và bắt đầu trận.
- [] Bắn trượt hiện miss và chuyển lượt.
- [] Bắn trúng hiện hit và cập nhật trạng thái.

- [] Drone scan đúng 4 ô hàng ngang.
- [] Tàu dự phòng đặt được 2 ô hợp lệ.
- [] Kết thúc trận hiện thắng/thua.
- [] Chơi lại/reset không lỗi.